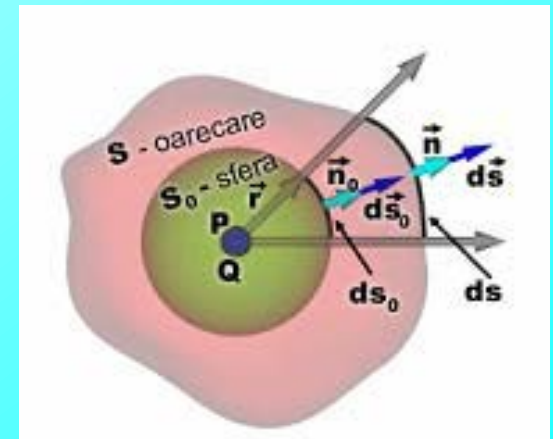
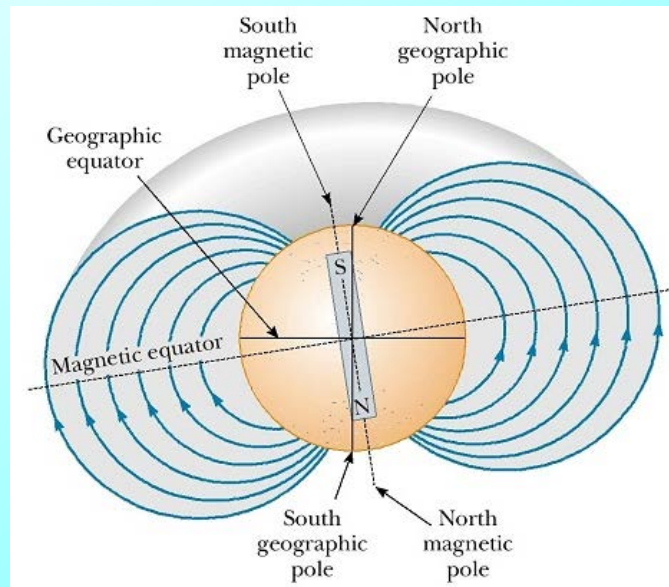
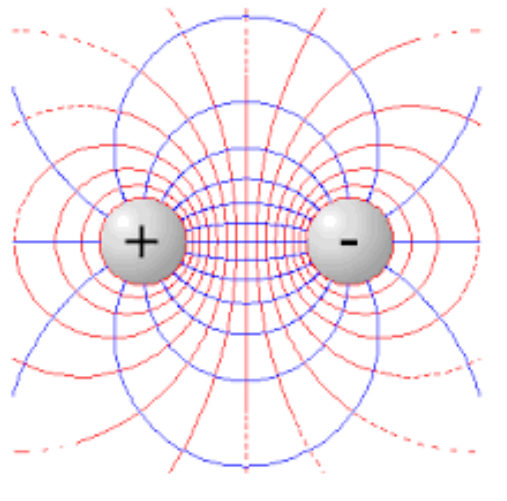


FIZICĂ PENTRU INGINERI

Prezentat de
Trif-Tordai Delia

UP

Universitatea
Politehnica
Timișoara



Universitatea Politehnica Timișoara, România

CURSUL 11&12

2025-2026



7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

7.2. Curentul electric

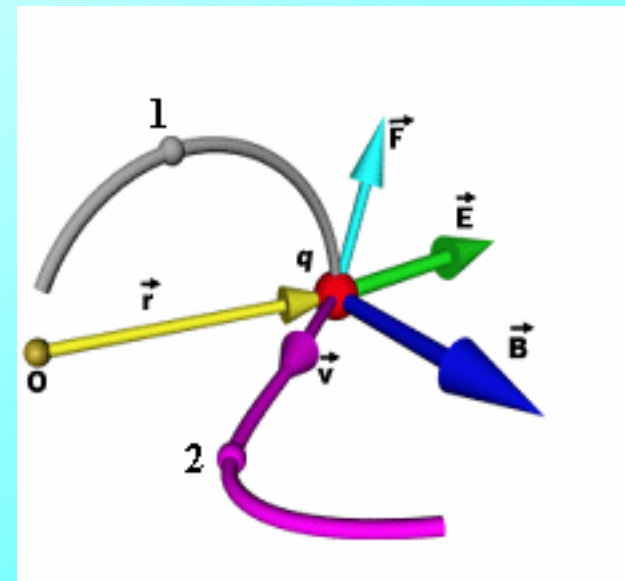
7.3. Câmpul magnetic

7. Câmpul electromagnetic

Câmpul electromagnetic = ansamblu de câmpuri electrice și magnetice variabile în timp, care se generează reciproc.

- Intensitatea câmpului electric: $\vec{E}(\vec{r}, t)$
- Inducția electrică: $\vec{D}(\vec{r}, t)$
- Intensitatea câmpului magnetic: $\vec{H}(\vec{r}, t)$
- Inducția magnetică: $\vec{B}(\vec{r}, t)$

$$\begin{aligned}\vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} &= \mu \vec{H}\end{aligned}$$

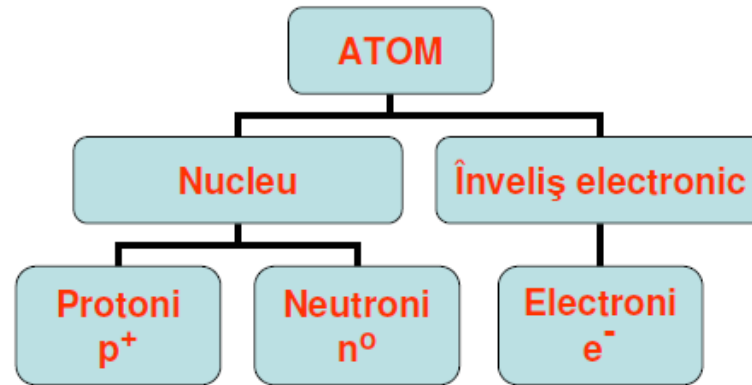


Considerăm o sarcină electrică, q , ce se deplasează cu viteza $\vec{v}$ într-un spațiu ocupat de un câmp electric, de intensitate $\vec{E}$ și de un câmp magnetic, de inducție magnetică $\vec{B}$. Asupra sarcinii electrice acționează o forță din partea celor două câmpuri:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Sarcina electrică. Legea lui Coulomb



Sarcina electrică este o mărime fizică scalară care măsoară starea de electrizare a unui corp.

$$q_{p+} = -q_{e-} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = e = \textit{sarcina el. elementara}$$

Sarcina electrică macroscopică a unui corp, se notează cu q sau Q , este suma algebrică a sarcinilor pozitive și negative:

$$q = N_+ e + (-e) N_- = e (N_+ - N_-) = N \cdot e$$

Unde N este un număr întreg

$$[q] = 1 \text{ C (Coulomb)}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

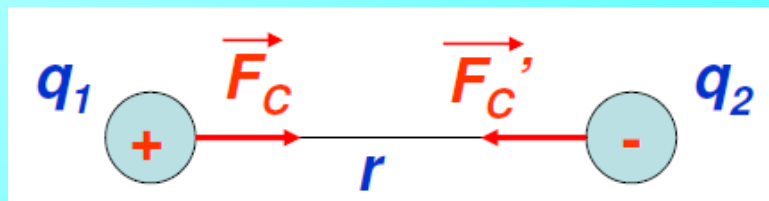
Sarcina electrică. Legea lui Coulomb

Legea conservării sarcinii electrice: într-un sistem izolat, suma algebrică a sarcinilor electrice rămâne constantă.

Sarcinile de același semn se resping; cele de semne contrare se atrag.

Legea lui Coulomb: Forța de interacțiune dintre două sarcini punctiforme acționează de-a lungul dreptei ce unește cele două sarcini este direct proporțională cu produsul sarcinilor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele.

$$\vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



ϵ - permitivitatea absolută a mediului, exprimată în F/m

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

ϵ_0 - permitivitatea vidului

ϵ_r - permitivitatea relativă a mediului

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Sarcina electrică. Legea lui Coulomb

$$F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



Dacă sarcinile electrice se află în vid, atunci $\epsilon_r = 1$, notăm:

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$$

unde K este o constantă de proporționalitate.

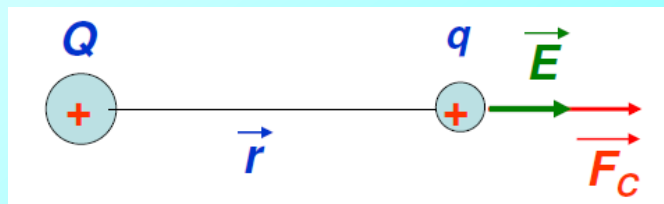
- Interacțiunea dintre corpurile încărcate cu sarcini electrice se realizează prin intermediul câmpului electric.
- Pentru descrierea câmpului electric se utilizează două mărimi fizice: *intensitatea câmpului electric* și *potențialul câmpului electric*.

7. Câmpul electromagnetic

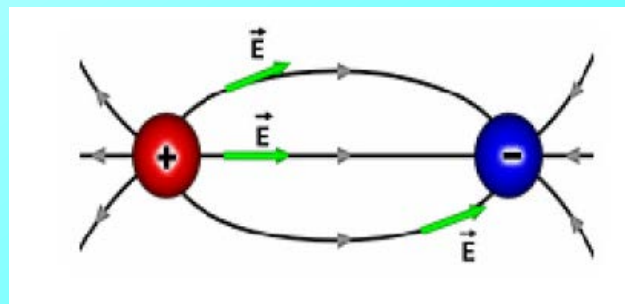
7.1. Câmpul electric. Intensitatea câmpului electric

➤ Intensitatea câmpului electric într-un punct al câmpului este egală cu raportul dintre forța cu care acționează câmpul asupra unui corp de probă, aflat în acel punct, și sarcina electrică a corpului de probă.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_C}{q} ; [\vec{E}] = \frac{\text{V}}{\text{m}}$$



$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



Într-un punct în care sunt prezente mai multe câmpuri, câmpul rezultat se obține calculând suma vectorială a intensităților.

Principiul superpoziției: Dacă într-un punct din spațiu câmpul electric este generat de un ansamblu de sarcini electrice punctiforme $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$, atunci:

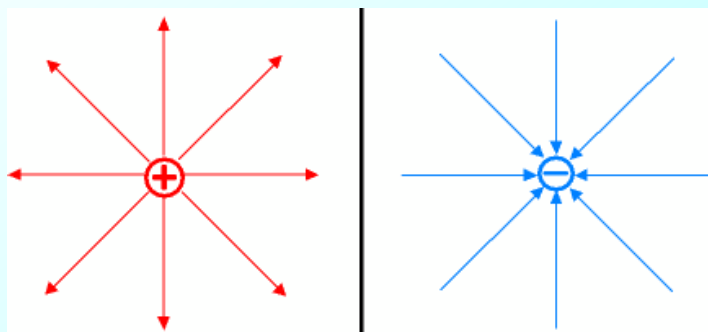
$$\vec{E}_{rez} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots \vec{E}_n$$

7. Câmpul electromagnetic

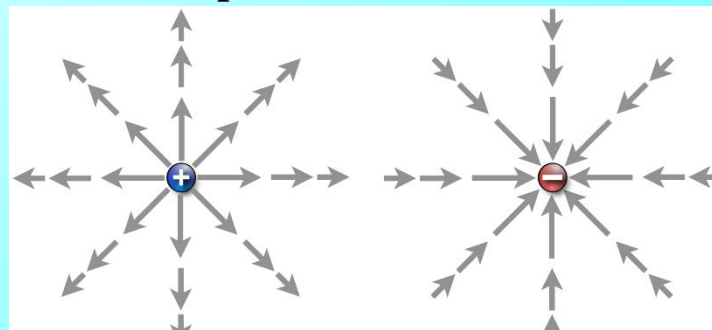
7.1. Câmpul electric. Intensitatea câmpului electric

Câmpurile vectoriale se pot reprezenta atât prin **vectorii de câmp** cât și prin **liniile de câmp**.

Liniile de câmp sunt curbe continue care au proprietatea că în orice punct al lor vectorii de câmp corespunzători sunt tangenți la curbă. Liniile de câmp nu se intersectează între ele.



Linii de câmp



Vectori de câmp

Într-un *câmp electrostatic* fiecare linie de câmp este o linie continuă care începe pe o sarcină pozitivă și se sfârșește pe o sarcină negativă.

Prin convenție: Sensul liniilor de câmp electric este de la sarcinile pozitive către cele negative;

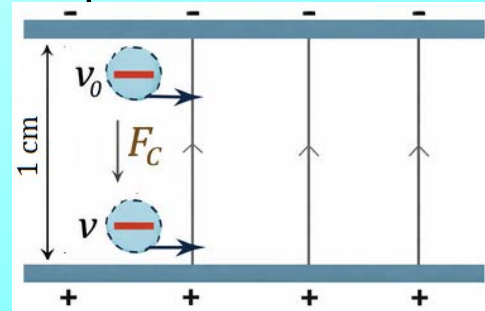
Intensitatea câmpului electric este orientată de la sarcinile pozitive către cele negative

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Intensitatea câmpului electric

Aplicație 1: Când bornele unei baterii de acumulatori de 100 V sunt conectate la două plăci paralele de dimensiuni mari, aflate la distanța de 1 cm una de alta, în spațiul dintre plăci câmpul este aproape uniform, iar intensitatea câmpului electric E este de $10^4 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$, orientată vertical, în sus. Să se calculeze forța care acționează asupra electronului în acest câmp și să se compare cu greutatea electronului.

Răspuns: Masa electronului: $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, iar sarcina electronului: $q = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$



$$F_C = eE = (1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}) \cdot (10^4 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}) = 1,6 \cdot 10^{-15} \text{ N}$$

$$F_g = mg = (9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}) \cdot (9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}) = 8,9 \cdot 10^{-30} \text{ N}$$

Raportul dintre cele două forțe este: $\frac{1,6 \cdot 10^{-15} \text{ N}}{8,9 \cdot 10^{-30} \text{ N}} = 1,8 \cdot 10^{14}$

Obs.: Forța gravitațională este neglijabilă.

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Intensitatea câmpului electric

Aplicație 2:

Ce viteză va avea electronul din aplicația 1, după ce parcurge distanța de 1 cm, dacă a pornit din repaus? Care va fi energia lui cinetică? Cât timp i-a trebuit pentru a parcurge distanța?

Răspuns: Forța este constantă, prin urmare electronul se mișcă cu o accelerație constantă:

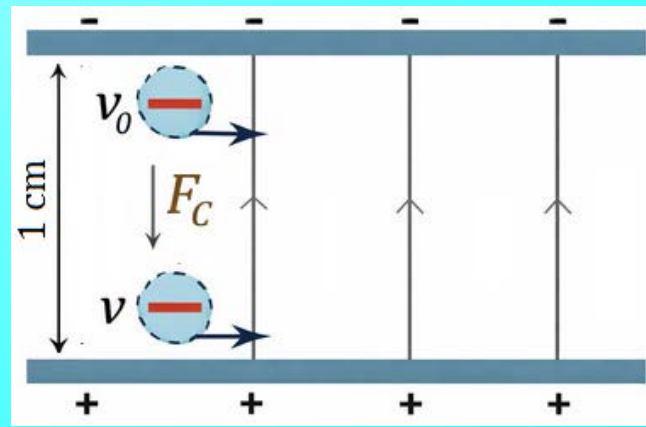
$$a = \frac{-F_c}{m} = \frac{-eE}{m} = \frac{-1,6 \cdot 10^{-15} \text{ N}}{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} = -1,8 \cdot 10^{15} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

După ce parcurge 1 cm, viteza lui este:

$$v = \sqrt{2ax} = 6 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Energia lui cinetică este: $\frac{1}{2}mv^2 = 1,6 \cdot 10^{-17} \text{ J}$

Timpul este: $t = \frac{v}{a} = 3,3 \cdot 10^{-9} \text{ s}$



7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Fluxul electric

Fluxul electric este o mărime ce caracterizează un câmp electric raportat la o suprafață.

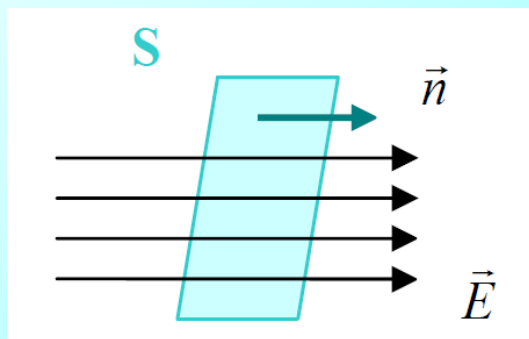
Convenție: Numărul liniilor de câmp ce străbat unitatea de suprafață este egal cu intensitatea câmpului electric din locul în care este situată suprafața.

Def. Fluxul electric prin suprafața S :

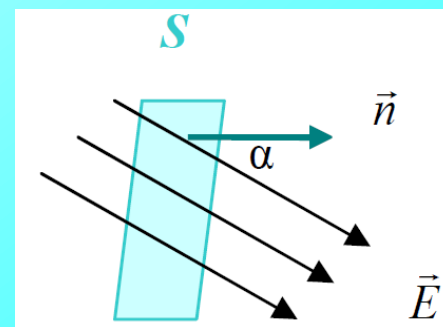
$$\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

$$[\Phi_e] = 1 \text{ V} \cdot \text{m}$$

Considerăm un câmp electric uniform de intensitate $\vec{E}$ ce străbate o suprafață plană S , perpendiculară pe liniile de câmp (vectorul normal la suprafață, $\vec{n}$, este paralel cu $\vec{E}$).



$$\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES$$



$$\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S} = \vec{E} \cdot \vec{n}S = ES \cos \alpha$$

7. Câmpul electromagnetic

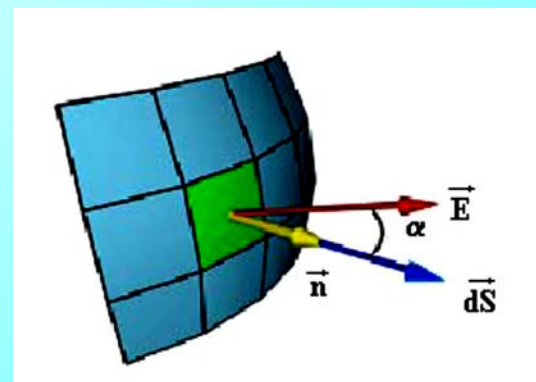
7.1. Câmpul electric. Fluxul electric

Daca câmpul electric nu este uniform, atunci definim fluxul electric infinitezimal prin suprafața elementară dS :

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \alpha \, dS$$

$$d\vec{S} = \vec{n} dS$$

$\vec{n}$ este versorul normal la suprafață



Teorema lui Gauss: Fluxul electric printr-o suprafață închisă este egal cu sarcina din interiorul suprafeței, împărțită la ϵ .

$$\Phi_{e_s} = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Fluxul electric. Teorema lui Gauss. Demonstrație

$$\Phi_S = \Phi_{S_0} \quad \rightarrow \quad d\Phi_S = d\Phi_{S_0}$$

➤ fluxul infinitezimal prin suprafața dS_0 :

$$d\Phi_{S_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{r}}{r^3} \vec{n}_0 dS_0$$

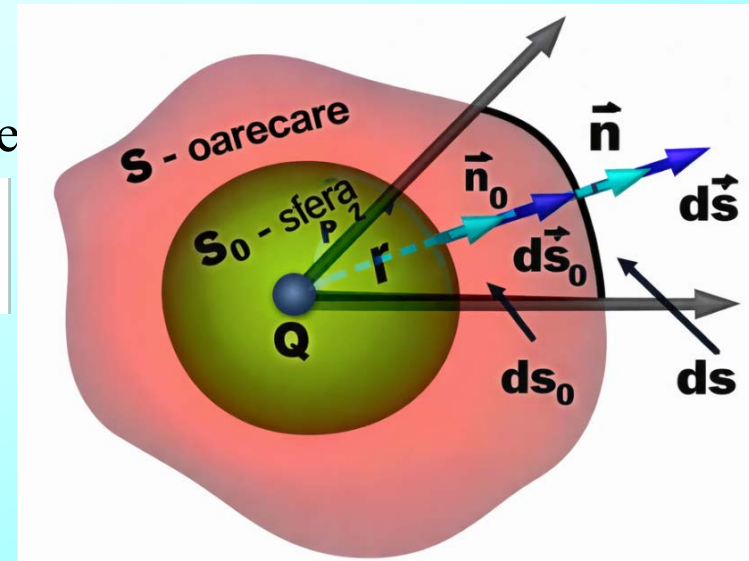
➤ produsul scalar dintre rază și versorul normal la dS_0

$$\vec{r} \cdot \vec{n}_0 = r \cos \theta = r \Rightarrow$$

$$d\Phi_{S_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} dS_0$$

➤ integrăm fluxul prin suprafața sferei

$$\begin{aligned} \Phi_{S_0} &= \oint_{S_0} d\Phi_{S_0} = \oint_{S_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} dS_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} \oint_{S_0} dS_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} S_0 = \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon} \end{aligned}$$



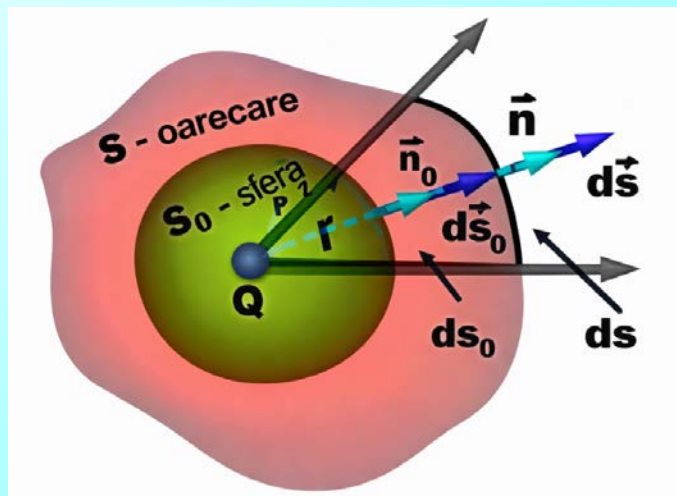
7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Fluxul electric. Teorema lui Gauss. Demonstrație

Datorită faptului că fluxurile prin cele două suprafețe din figură sunt egale, putem scrie:

$$\Phi_S = \Phi_{S_0} = \frac{Q}{\epsilon}$$



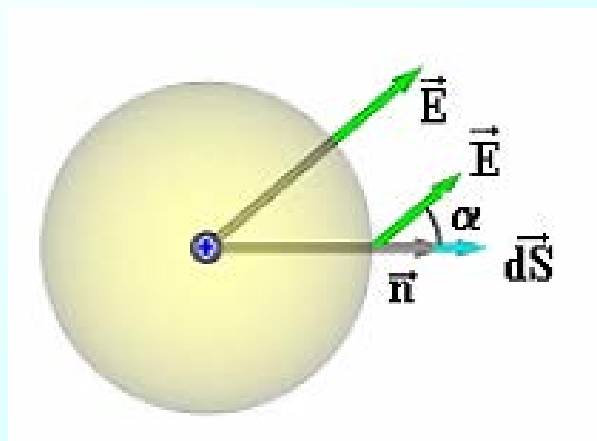
Această lege constituie o nouă formulare a legii lui Coulomb. Dacă în interiorul suprafeței închise se află mai multe sarcini electrice, $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$, atunci fluxul este egal cu:

$$\Phi_S = \frac{q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n}{\epsilon}$$

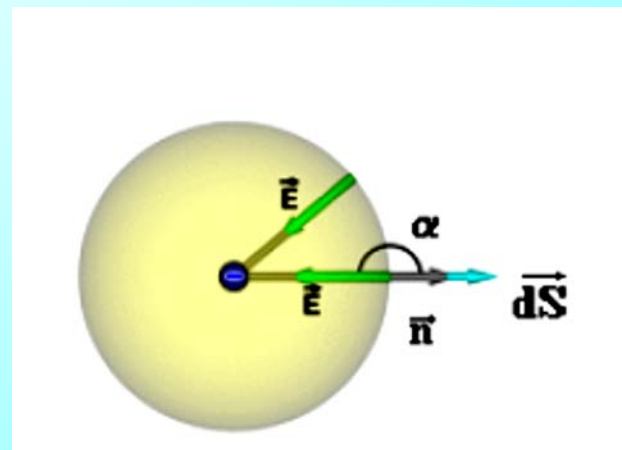
7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Fluxul electric. Semnul fluxului electric



flux pozitiv



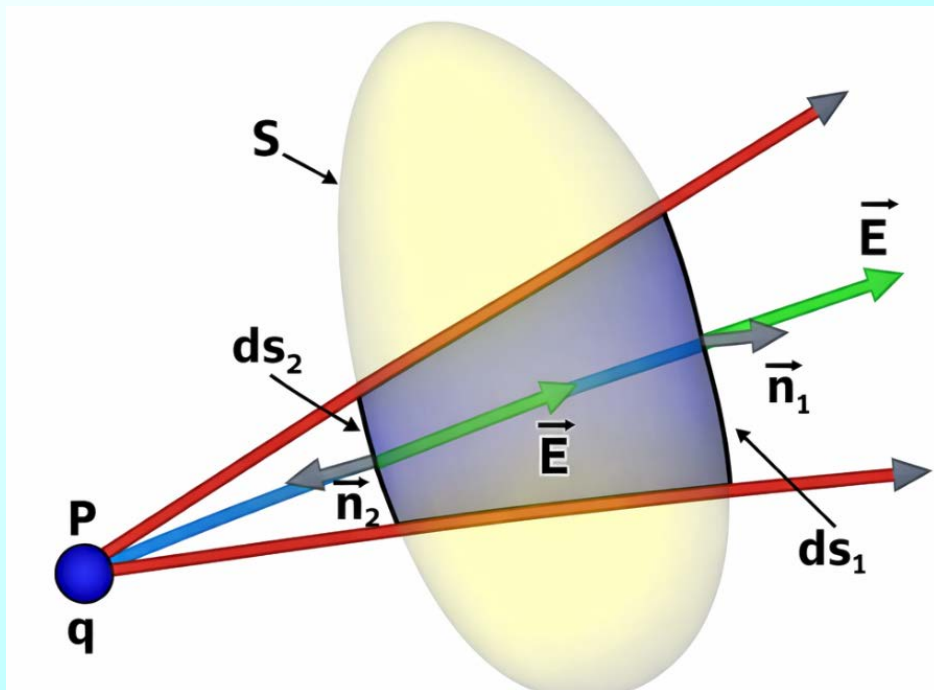
flux negativ

- a) Dacă $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, în acest caz $\cos \alpha$ este pozitiv, iar fluxul electric este și el tot pozitiv.
- b) Dacă $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, atunci $\cos \alpha$ este negativ, deci fluxul este tot negativ.

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Fluxul electric. Semnul fluxului electric



Se observă că toate liniile de câmp ce trec prin dS_1 trec și prin dS_2 , deci fluxurile prin cele două suprafețe elementare sunt egale, dar de semn opus. Fluxul infinitezimal prin suprafața dS_2 este negativ. Astfel, cele două fluxuri elementare prin dS_1 și dS_2 se anulează reciproc.

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Forma locală diferențială a legii lui Gauss. Prima ecuație a lui Maxwell

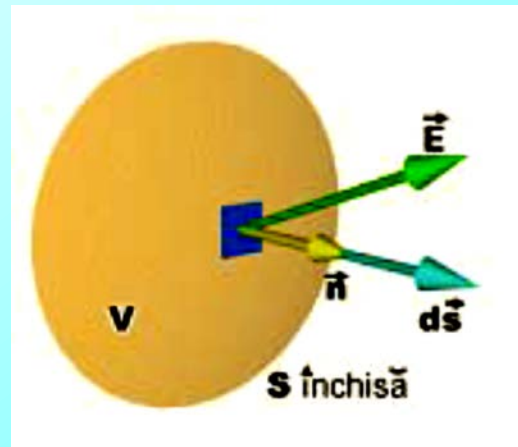
Considerăm o sarcină electrică q distribuită într-un volum V .

Def. Densitatea de sarcină electrică ρ ca fiind sarcina electrică din unitatea de volum:

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$[\rho]_{SI} = 1 \frac{C}{m^3}$$

$$q = \int_V \rho dV$$



Formula matematică Gauss-Ostrogradski:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{E} dV$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_V \nabla \vec{E} dV$$

unde divergență

$$\nabla \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_V \nabla \vec{E} dV = \frac{q}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} \int_V \rho dV$$

Prima ecuație a lui Maxwell

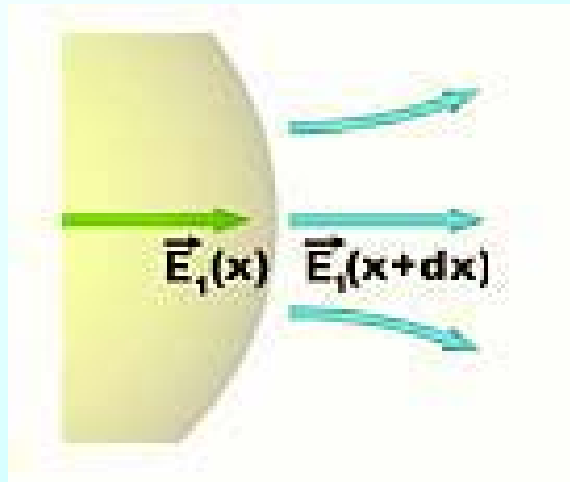
$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

7. Câmpul electromagnetic

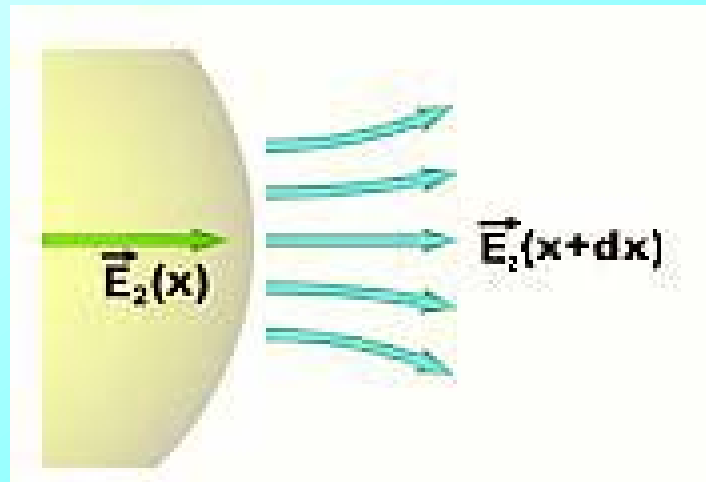
7.1. Câmpul electric

Forma locală diferențială a legii lui Gauss. Prima ecuație a lui Maxwell

Divergența vectorului $\vec{E}$, $\text{div } \vec{E}$, este mai mare în punctele în care denitatea volumica de sarcina este mai mare



a) câmp electric cu linii de câmp mai puține;



b) câmp electric cu linii de câmp mai dese

$$\nabla \vec{E}_2 > \nabla \vec{E}_1$$

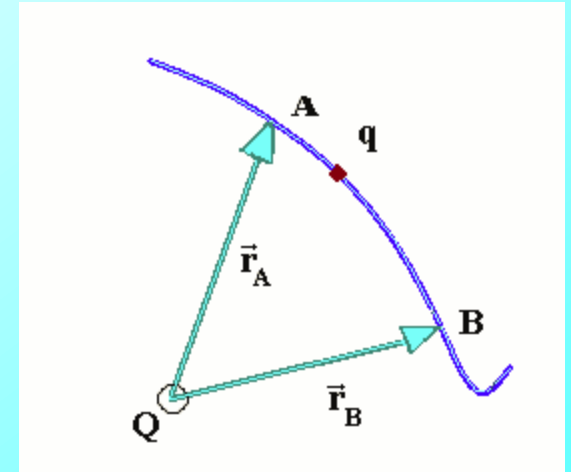
7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Lucru mecanic

Considerăm o sarcină electrică Q fixă. În câmpul electric creat de aceasta se mișcă o sarcină q , numită corp de probă.

Lucrul mecanic efectuat la deplasarea sarcinii electrice q :

$$L_{AB} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$



Dacă punctul B se află la infinit, $\vec{r}_B \rightarrow \infty$ rezultă

$$L_{A\infty} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_A} \right)$$

Dacă sarcina $q = 1 \text{ C}$, rezultă

$$L_{A\infty} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r_A}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. *Potențialul electric. Tensiunea electrică*

Potențialul electric într-un punct reprezintă lucru mecanic efectuat pentru deplasarea unui corp de probă cu sarcina electrică de $q = 1\text{C}$ între punctul considerat și infinit.

$$V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r_A}$$

$$1\text{V} = \frac{1\text{J}}{1\text{C}}$$

Potențialul electric într-un punct situat la distanța r de sarcina punctiformă Q prin

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r}$$

Definim ***tensiunea electrică*** dintre două puncte ca fiind diferența potențialelor electrice ale celor două puncte considerate:

$$U = V_A - V_B$$

Energia electrostatică este egală cu produsul dintre diferența de potențial și sarcina electrică de probă q :

$$W = q(V_A - V_B) = q U$$

Unitatea de măsură pentru energia electrostatică: ***Joule***

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. Potențialul electric. Tensiunea electrică.

Aplicație: Două sarcini punctiforme de $+12 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ și $-12 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ sunt plasate la 10 cm distanță una de alta, ca în figură. Să se calculeze potențialul în punctele a, b și c.

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$$

Răspuns: Trebuie calculata suma algebrică în fiecare punct.

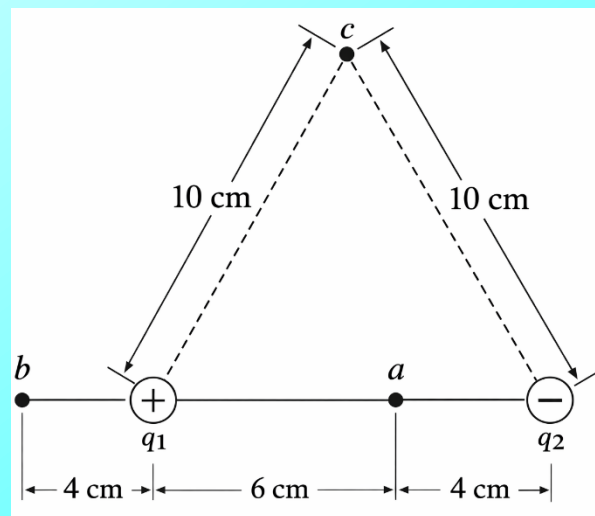
Potențialul electric datorat sarcinii pozitive în punctul a:

$$V_{a(q+)} = 9 \cdot 10^9 \frac{12 \cdot 10^{-9}}{0.06} = 1800 \text{ V}$$

Potențialul electric datorat sarcinii negative în punctul a:

$$V_{a(q-)} = 9 \cdot 10^9 \frac{-12 \cdot 10^{-9}}{0.04} = -2700 \text{ V}$$

$$\text{Deci: } V_a = 1800 + (-2700) = -900 \text{ V}$$



În punctul b, potențialul datorat sarcinii pozitive este de +2700V, iar cel datorat sarcinii negative este de -770V.

$$\text{Deci: } V_b = 2700 - 770 = 1930 \text{ V}$$

$$\text{În punctul c potențialul este: } V_c = 1080 - 1080 = 0 \text{ V}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric. *Relația dintre potențialul electric și intensitatea câmpului electric*

In cursul 3, energia potențială: $dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{l}$

E este constant $\longrightarrow$ $\vec{F} = q\vec{E}$

$\left. \begin{array}{l} dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{l} \\ \vec{F} = q\vec{E} \end{array} \right\} dE_p = -q\vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$dV = \frac{dE_p}{q_0} = -\vec{E} \cdot d\vec{l} \longrightarrow \boxed{\vec{E} = -\text{grad } V = -\nabla V}$$
$$\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$$

$$\Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta E_p}{q_0} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Obs.: *Energia potențială se notează cu U sau cu E_p .
Potențialul electric se notează cu V sau φ .*

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Legătura dintre potențialul electric și intensitatea câmpului electric

Aplicație: Un câmp electric uniform $E = 10 \text{ N/C}$ este orientat în direcția pozitivă a axei x . Să se determine potențialul în funcție de x , dacă la $x_0 = 0, V = 0$.

Rezolvare:

Diferența de potențial electric:

$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

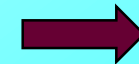
unde:

$$\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E \hat{i} \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}) = E dx$$

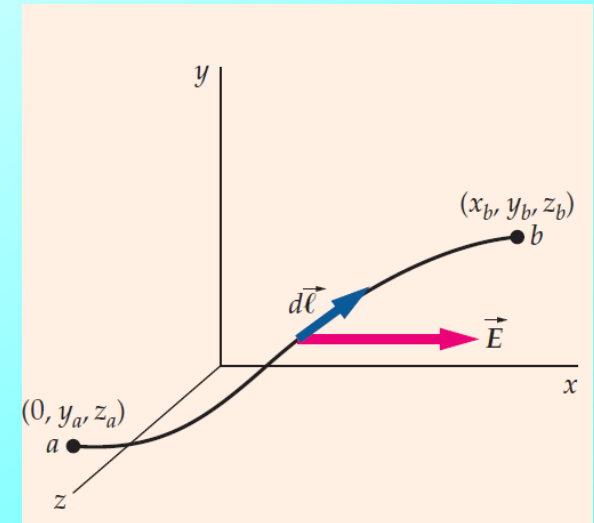
rezultă:

$$V_b - V_a = - \int_{x_a}^{x_b} E dx$$

$$V_b - 0 = -E \int_0^{x_b} dx \Rightarrow V_b = -Ex_b$$

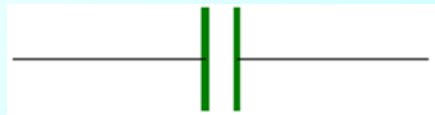


$$V(x) = -Ex = \boxed{-(10 \text{ V/m})x}$$



7. Câmpul electromagnetic

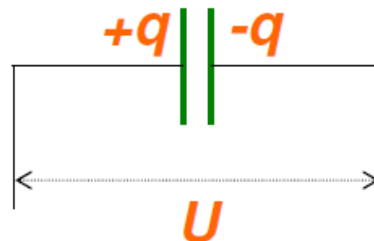
7.1. Câmpul electric. Condensatorul electric. Energia câmpului electric
Condensatorul electric = ansamblu de două plăci metalice (armături) separate de un strat izolator (dielectric).



Un condensator este un dispozitiv electric pasiv ce înmagazinează energie sub forma unui câmp electric între două armături încărcate cu o sarcină electrică egală, dar de semn opus.

Def *Capacitatea electrică* a condensatorului:

$$C = \frac{q}{U} \quad ; \quad [C] = 1 \text{ Farad}$$



Obs:

a) capacitatea condensatorului plan: $C_{c,plan} = \epsilon \frac{S}{d}$

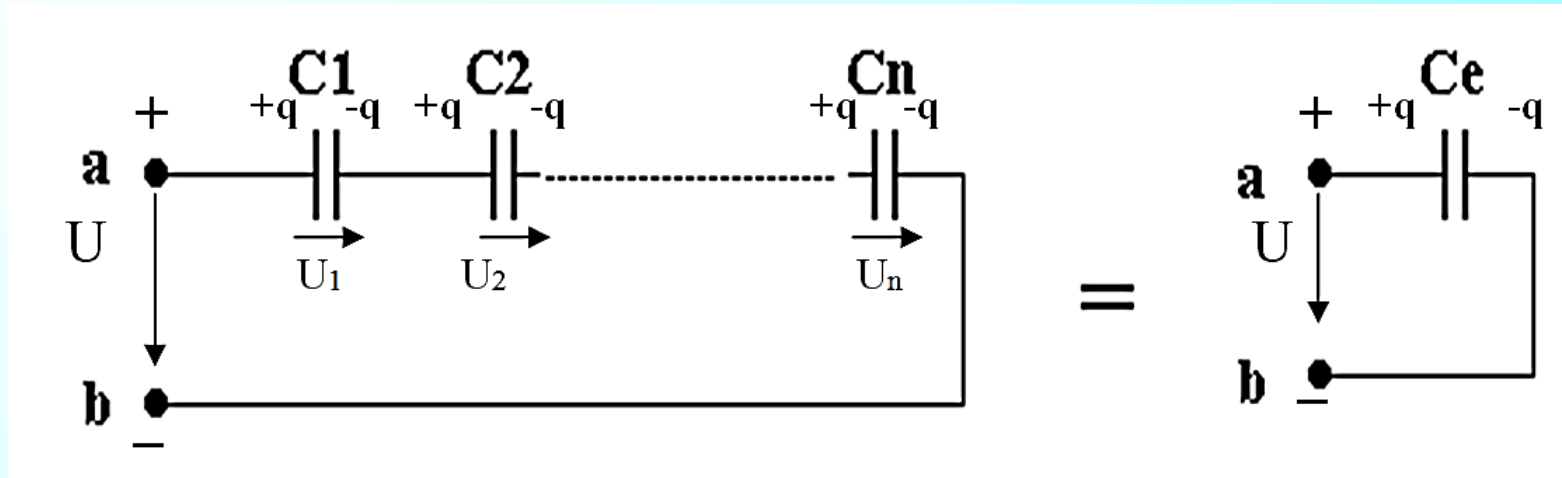
b) intensitatea câmpului electric uniform
dintre armăturile condensatorului plan: $E = \frac{U}{d}$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Condensatorul electric. Energia câmpului electric

a) Gruparea în serie a condensatoarelor electrice



$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

sau:

$$\frac{1}{C_e} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

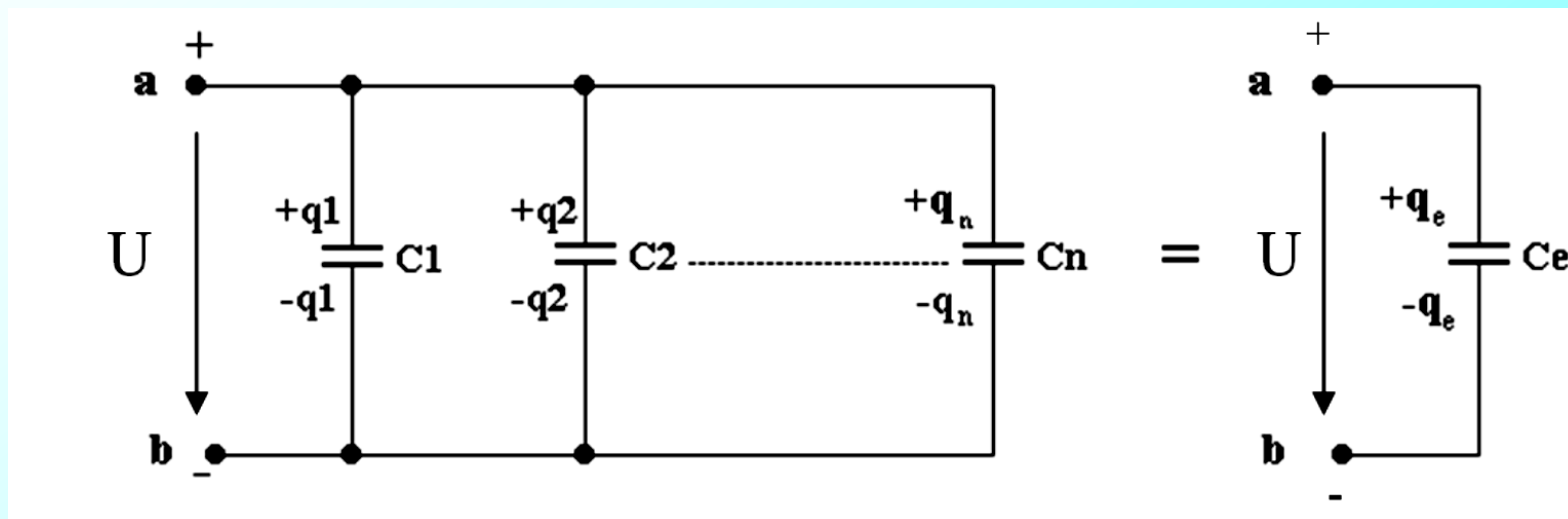
Inversul capacității echivalente este egal cu suma inverselor celor n capacități

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Condensatorul electric. *Energia câmpului electric*

a) Gruparea în paralel a condensatoarelor electrice



$$C_e = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$

Capacitate echivalentă este egală cu suma celor n capacități

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Condensatorul electric. Energia câmpului electric

Gruparea condensatoarelor electrice. Aplicație

1. Sa se calculeze gruparea a n condensatoare identice in serie.
2. Să se calculeze gruparea a 2 condensatoare diferite in serie.
3. Sa se calculeze gruparea a n condensatoare identice in paralel.
4. Să se calculeze gruparea a 2 condensatoare diferite in paralel.

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Condensatorul electric. Energia câmpului electric

La încărcarea unui condensator plan se consumă un lucru mecanic pentru a transporta sarcinile electrice de pe o armătură pe alta. Lucrul mecanic infinitesimal efectuat pentru a transporta sarcina infinitesimală dQ de pe o armătură pe alta este:

$$dL = U dQ$$

Sarcina electrică Q de pe armături este egală:

$$Q = C U$$

sarcina infinitesimală dQ :

$$dQ = C dU$$

Lucrul mecanic infinitesimal efectuat pentru a transporta sarcina infinitesimală dQ de pe o armătură pe alta este:

$$dL = C U dU$$

Lucrul mecanic efectuat pentru încărcarea condensatorului este:

$$L = \int_0^U C U dU = \frac{1}{2} C U^2$$

7. Câmpul electromagnetic

7.1. Câmpul electric

Condensatorul electric. Energia câmpului electric

Energia câmpului electric dintre armaturile condensatorului este egala cu lucrul mecanic efectuat pentru încărcarea lui:

$$W = L = \frac{CU^2}{2}$$

Def *Densitatea volumică de energie:*

$$w = \frac{W}{V}$$

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (E d)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

$$w = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

(densitatea volumică de energie a câmpului electric)

7. Câmpul electromagnetic

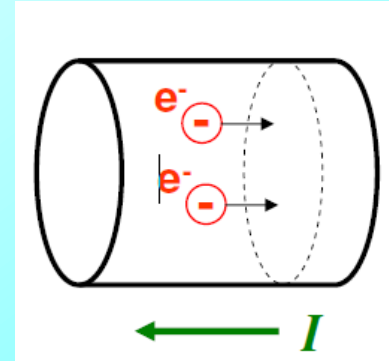
7.2. Curent electric. Densitatea de curent electric

Curent electric = mișcarea ordonată a sarcinilor electrice

Convenție: sensul curentului electric = sensul de deplasare a sarcinilor electrice pozitive (sensul invers de deplasare a electronilor)

Def. Intensitatea curentului electric: $I = \frac{q}{t}$; $[I] = 1 \text{ Amper}$

(intensitatea curentului electric constant, continuu)



Obs: Dacă intensitatea curentului nu este constantă, atunci:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Def Densitatea de curent electric $\vec{j}$: $j = \frac{I}{S_n}$; $[j] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$

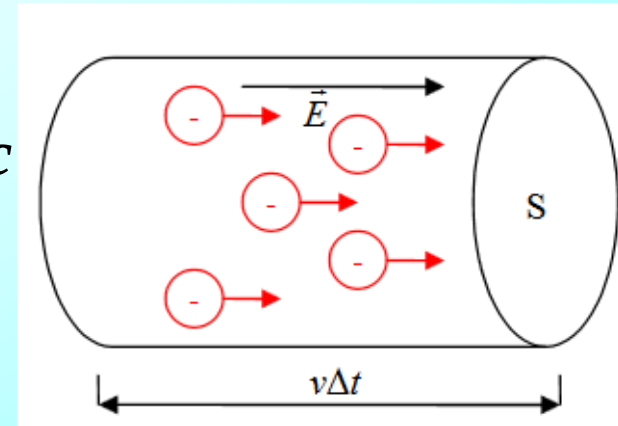
Obs: Dacă curentul nu este distribuit uniform în secțiunea transversală a conductorului, atunci:

$$j = \frac{dI}{dS_n}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric. Densitatea de curent electric

- Considerăm o porțiune de conductor a cărei secțiune transversală este S și în interiorul căreia există un câmp electric.



- În intervalul de timp Δt , numărul purtătorilor de sarcină electrică ce se deplasează în unitatea de volum este: $N = nSv\Delta t$

iar cantitatea de sarcină electrică transportată de aceștia prin suprafața S este $\Delta Q = Nq = nSvq\Delta t$

În acest caz, intensitatea curentului este

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nvqS$$

Densitatea de curent se definește ca fiind cantitatea de sarcină electrică care trece în unitatea de timp prin unitatea de suprafață.

$$j = \frac{I}{S} = nqv$$

$$\vec{j} = nq\vec{v}$$

Intensitatea curentului reprezintă fluxul densității de curent prin suprafața S .

$$I = \int_S dI = \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

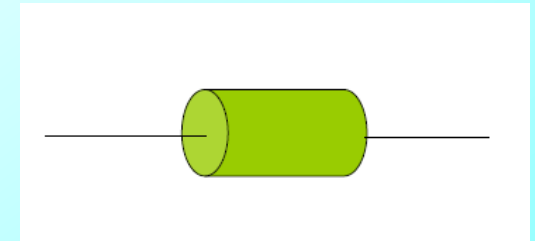
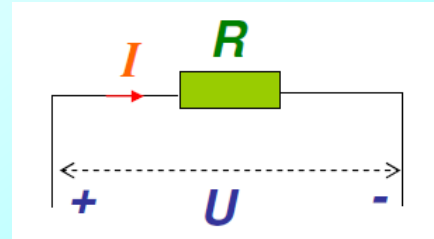
7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric

Rezistența electrică. Legile lui Ohm

Def. Rezistența electrică a conductorului:

$$R = \frac{U}{I} ; [R] = \Omega \text{ (Ohm)}$$



Obs: Rezistența electrică a unui conductor cu lungimea l și aria secțiunii transversale S :

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

ρ – rezistivitatea materialului conductorului

Rezistența electrică variază liniar cu temperatura în domeniul (0 - 100°C)

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)] ; [\rho] = \Omega\text{m}$$

α = coeficientul de temperatură al rezistivității

7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric

Rezistența electrică. Legile lui Ohm

Aplicație:

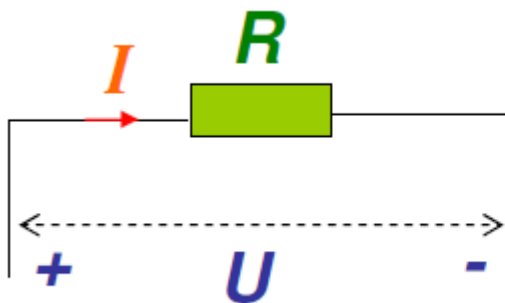
Care este rezistența electrică a unui fir de 100 m de cupru, cu raza de 1 mm ? Se cunoaște rezistivitatea materialului $\rho = 1,72 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric

Rezistența electrică. Legile lui Ohm



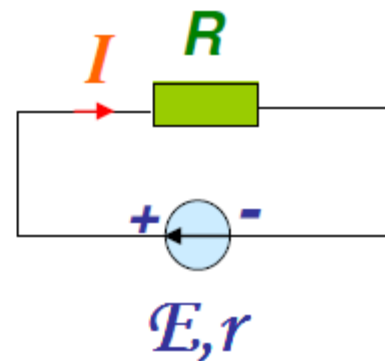
$$I = \frac{U}{R}$$

Legea lui Ohm

(forma integrală,
macroscopică)

Legea lui Ohm pentru
un circuit simplu:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$



$$E = \frac{U}{l} \Rightarrow U = E l$$

$$I = \frac{E l}{\rho \frac{l}{S}} = \frac{E S}{\rho} \Rightarrow \frac{I}{S} = \frac{E}{\rho} \Rightarrow j = \frac{E}{\rho}$$

$$\vec{j} = \frac{\vec{E}}{\rho}$$

Legea lui Ohm

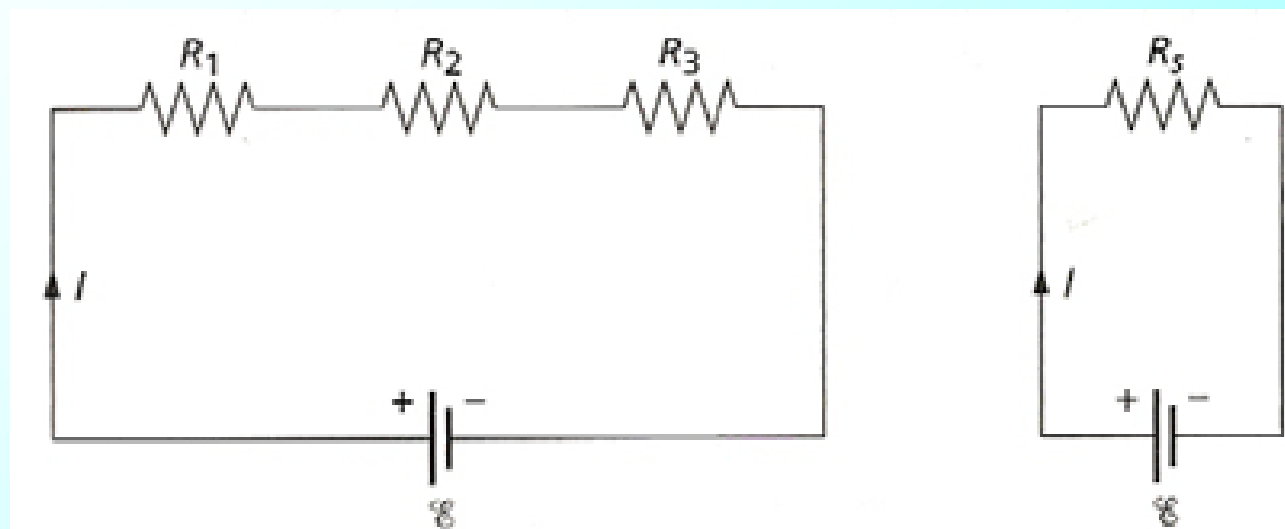
(forma locală,
microscopică,
punctuală)

7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric

Rezistența electrică. Legile lui Ohm

a) Gruparea rezistențelor electrice în serie



$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

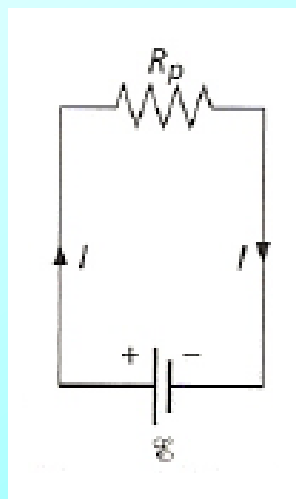
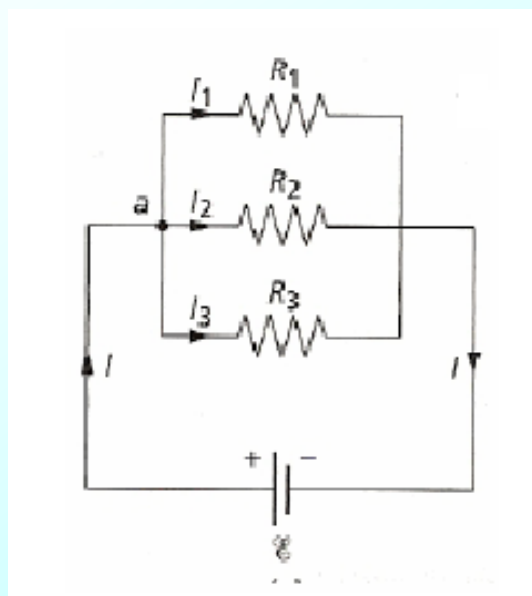
Demonstrația: Legea a 2-a a lui Kirchhoff

7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric

Rezistența electrică. Legile lui Ohm

a) Gruparea rezistențelor electrice în paralel



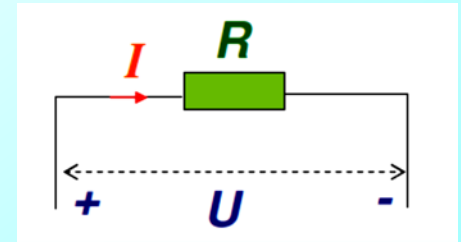
$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Demonstrația: Legea a 1-a a lui Kirchhoff

7. Câmpul electromagnetic

7.2. Curent electric

Energia curentului electric



Consumatorul este străbătut în timpul t de sarcina electrică: $q = It$

care are energia potențială: $W = qU$

=> **Energia transferată consumatorului în timpul t :**

$$W = U I t \ ; \ [W] = 1 \text{ Joule}$$

Obs: kwh = unitate de masura pentru energia electrica

Efectul termoelectric (efect Joule): *încălzirea conductorilor parcurși de curent electric.*

Def: Puterea electrica:

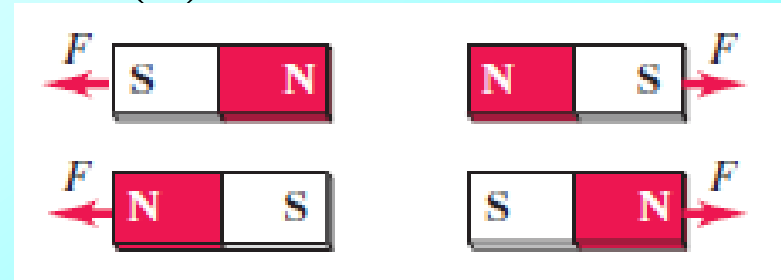
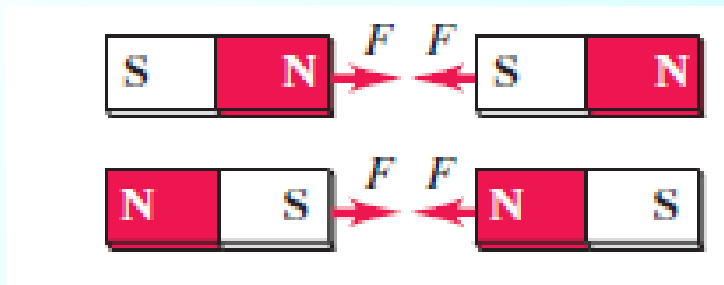
$$P = \frac{W}{t} \ ; \ [P] = 1 \text{ watt}$$

7. Câmpul electromagnetic

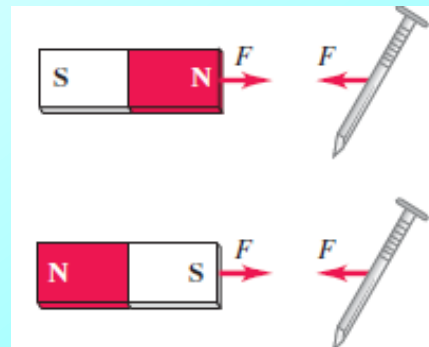
7.3 Câmpul magnetic

Noțiuni generale. Magnetul

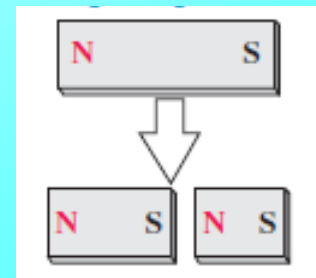
- Magnetul a fost descoperit Magnesia (acum Manisa), Turcia
- Magnetul are doi poli: Nord (N) și Sud (S)



- Atrag doar metale



- Polii unui magnet nu pot fi separați



7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Noțiuni generale. Câmpul magnetic al Pământului

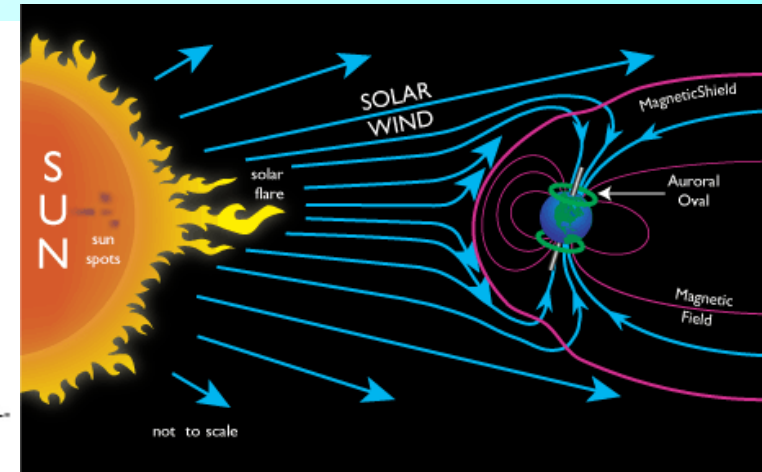
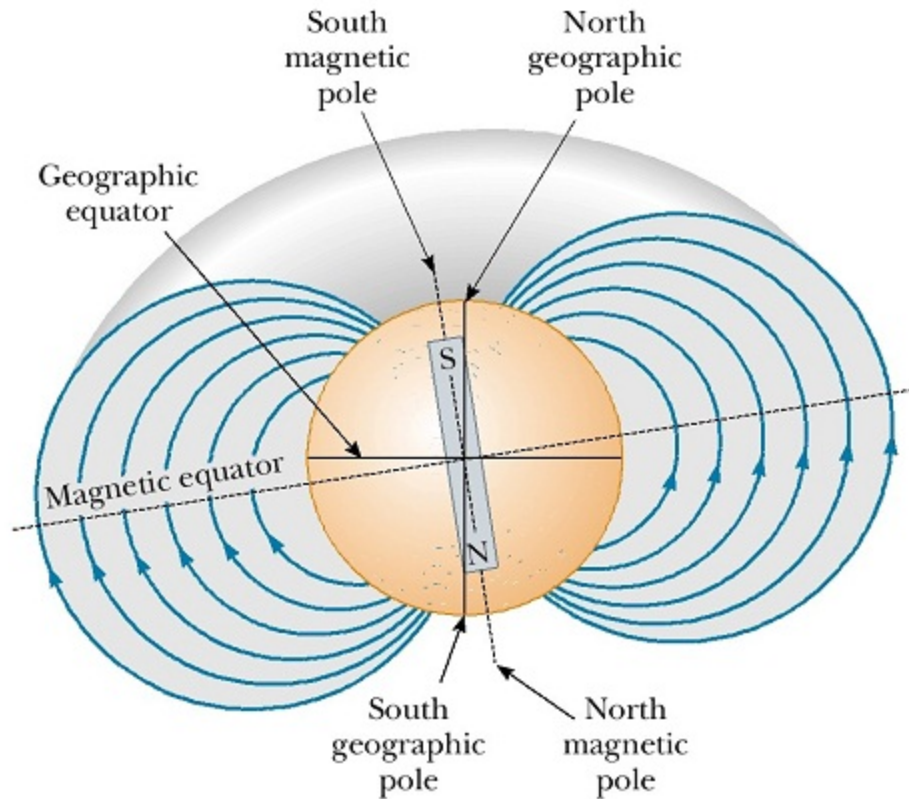
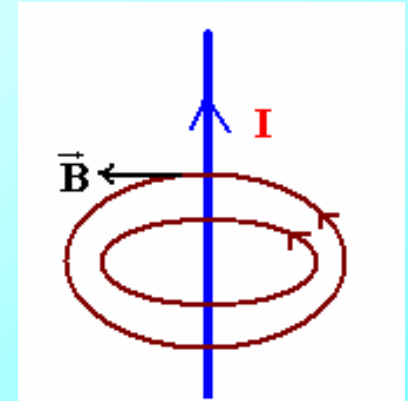
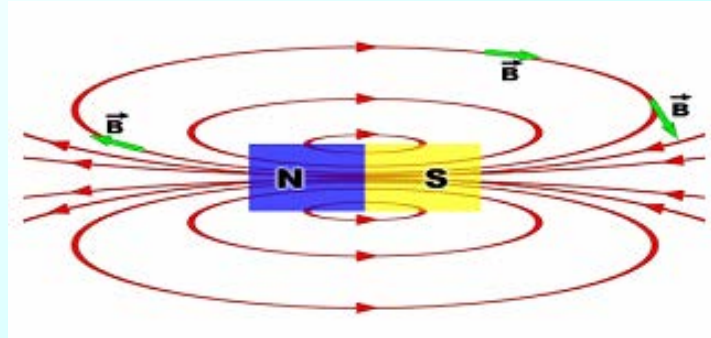


Figure 30.35 The Earth's magnetic field lines. Note that a south magnetic pole is near the north geographic pole, and a north magnetic pole is near the south geographic pole.

7. Câmpul electromagnetic

9.1. Câmpul magnetic

Def. *Câmp magnetic*



- liniile de câmp magnetic sunt linii de câmp închise.
- caracterizat prin mărimea vectorială - *inducție magnetică*, $\vec{B}$
 $[B] = 1\text{T (Tesla)}$
- poate fi măsurat cu *magnetometrul*.

Def. *Intensiitatea câmpului magnetic*, $\vec{H}$, unde $[H] = \frac{A}{m}$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$\mu = \mu_0 \mu_r$ permeabilitatea magnetică a mediului, în H/m .

$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \frac{Wb}{Am}$ (sau $\frac{H}{m}$) permeabilitatea magnetică a vidului.

μ_r - permeabilitatea relativă a mediului.

7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Acțiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mișcare

❑ Considerăm un câmp magnetic omogen, de inducție magnetică, în care se deplasează cu viteza, $\vec{v}$, un corp punctiform electrizat cu sarcina q .

❑ Forța cu care acționează câmpul magnetic asupra sarcinii electrice este

forța Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

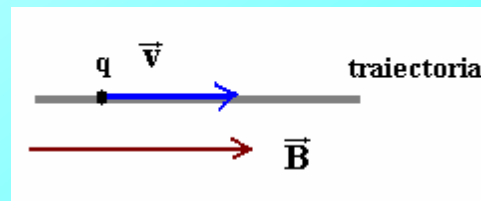
Modulul forței Lorentz

$$F = q v B \sin \alpha$$

unde α este unghiul dintre direcțiile vectorilor $\vec{B}$ și $\vec{v}$.

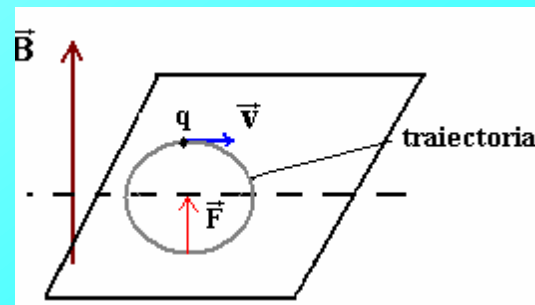
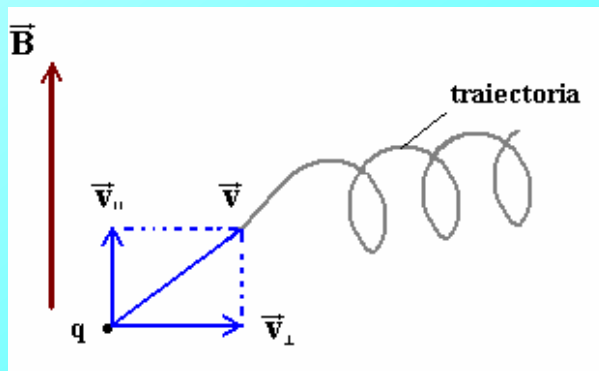
Cazuri particulare:

$$a) \vec{v} \parallel \vec{B} \Rightarrow \sin = 0 \Rightarrow \vec{F}_L = 0$$



$$b) \vec{v} \perp \vec{B} \Rightarrow \sin = 1 \Rightarrow |\vec{F}_L| = qvB \Rightarrow \text{traiectoria este un cerc}$$

$$c) (\vec{v}, \vec{B}) = \alpha \text{ oarecare} \\ \Rightarrow \text{traiectoria este o spirală}$$



7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Acțiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric

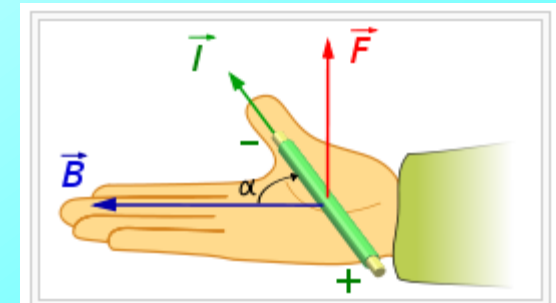
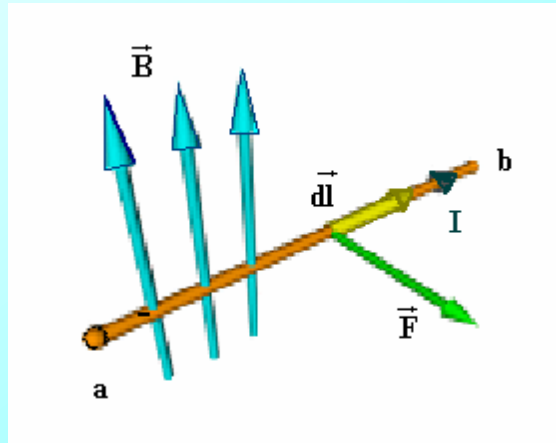
Într-un conductor parcurs de curent electric, sarcinile electrice au o mișcare ordonată => pe fiecare sarcina în mișcare acționează **forța Lorentz**

=> asupra conductorului în ansamblu acționează **forța electromagnetică**

$$d\vec{F} = I(d\vec{l} \times \vec{B})$$

$$\vec{F} = I (\vec{l} \times \vec{B})$$

$$F = B I l \sin \alpha$$



unde l = lungimea conductorului aflat în câmp magnetic, orientat în sensul curentului electric

Inducția magnetică a unui câmp magnetic este mărimea fizică egală numeric cu forța care acționează asupra unității de lungime a unui conductor liniar, așezat perpendicular pe liniile de câmp, parcurs de un curent egal cu o unitate.

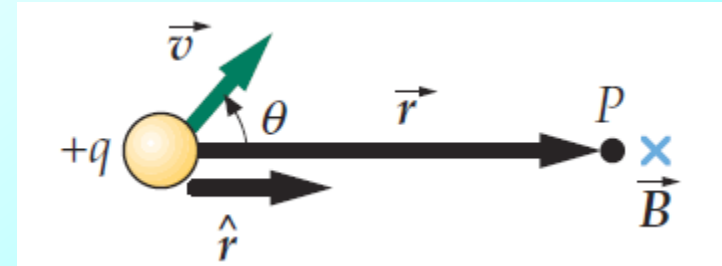
7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Câmpului magnetic creat de o sarcina electrica punctiforma q , care se mișcă cu viteza $\vec{v}$ este:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$



A point particle that has charge $q = 4.5 \mu\text{C}$ is moving with velocity $\vec{v} = 3.0 \text{ m/s } \hat{i}$ along the line $y = 3.0 \text{ m}$ in the $z = 0$ plane. Find the magnetic field at the origin produced by this charge when the charge is at the point $x = -4.0 \text{ m}$, $y = 3.0 \text{ m}$, as shown in Figure 27-2.

PICTURE The magnetic field associated with a moving charged particle is given by Equation 27-1.

SOLVE

1. The magnetic field is given by Equation 27-1:
2. Find $\hat{r}$ and r from Figure 27-2 and write $\hat{r}$ in terms of $\hat{i}$ and $\hat{j}$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{where} \quad \vec{v} = v\hat{i}$$

$$\vec{r} = 4.0 \text{ m } \hat{i} - 3.0 \text{ m } \hat{j}$$

$$r = \sqrt{4.0^2 + 3.0^2} \text{ m} = 5.0 \text{ m}$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{4.0 \text{ m } \hat{i} - 3.0 \text{ m } \hat{j}}{5.0 \text{ m}} = 0.80 \hat{i} - 0.60 \hat{j}$$

3. Substitute the above results in Equation 27-1:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q(v\hat{i}) \times (0.80\hat{i} - 0.60\hat{j})}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q(-0.60v\hat{k})}{r^2} \\ &= -(10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \frac{(4.5 \times 10^{-6} \text{ C})(0.60)(3.0 \text{ m/s})}{(5.0 \text{ m})^2} \hat{k} \\ &= \boxed{-3.2 \times 10^{-14} \text{ T } \hat{k}} \end{aligned}$$

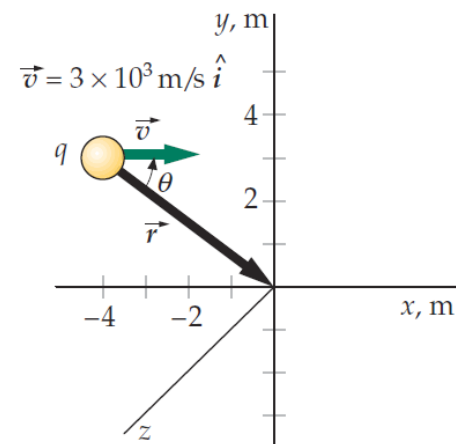


FIGURE 27-2

7. Câmpul electromagnetic

7.3. Câmpul magnetic

Legea Biot-Savart (Legea Biot-Savart-Laplace)

Într-un punct M, la o distanță $\vec{r}$ de un element de conductor de lungime $d\vec{l}$ străbătut de un curent de intensitate I apare un câmp de inducție magnetică:

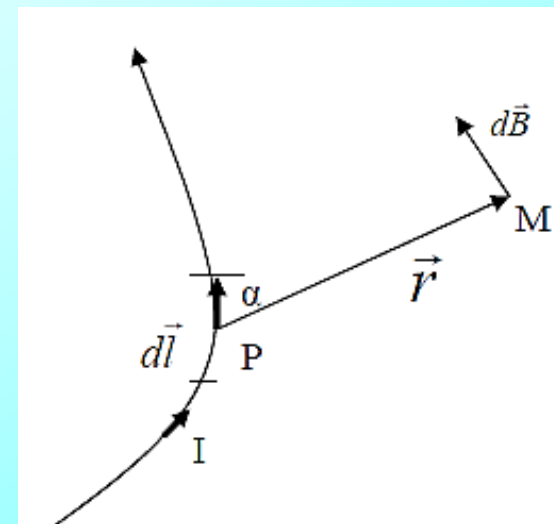
$$d\vec{B} = \mu \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

unde sensul elementului de lungime $d\vec{l}$ s-a asociat sensul curentului.

$$dB = \mu \frac{Idl \sin \alpha}{4\pi r^2}; \quad \alpha - \text{unghiul } (d\vec{l}, \vec{PM})$$

Laplace a generalizat relația și a arătat că un câmp de inducție magnetică creat de un curent ce străbate un conductor de formă oarecare poate fi exprimat ca suma vectorială a câmpurilor create de porțiuni elementare de conductor:

$$\vec{B} = \frac{\mu I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

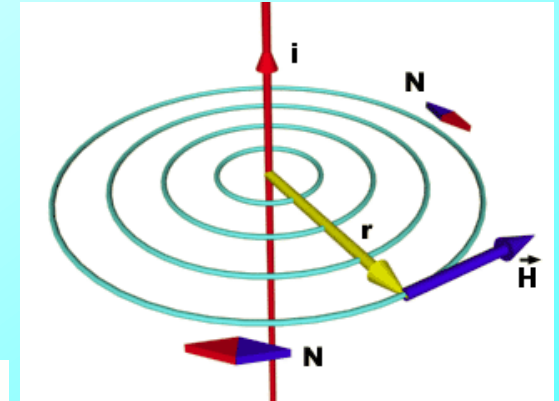
Câmpul magnetic creat de curenții electrice

Sarcinile electrice fixe nu creează câmpuri magnetice, doar cele în mișcare.

a) *Câmpul magnetic al unui conductor liniar*

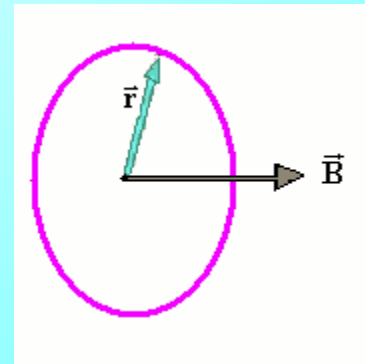
$$H = \frac{I}{2 \pi r}$$

legea lui Biot – Savart



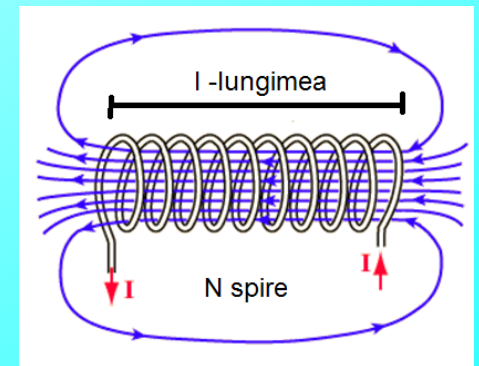
b) *Câmpul magnetic al unei spire circulare*

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{I}{2 r}$$



c) *Câmpul magnetic al unei bobine*

$$B = \mu_0 \frac{I n}{2 r}$$



Unde $n = N/l$ reprezintă densitatea de spire pe unitatea de lungime⁴⁵
N numărul de spire circulare de lungime l ,

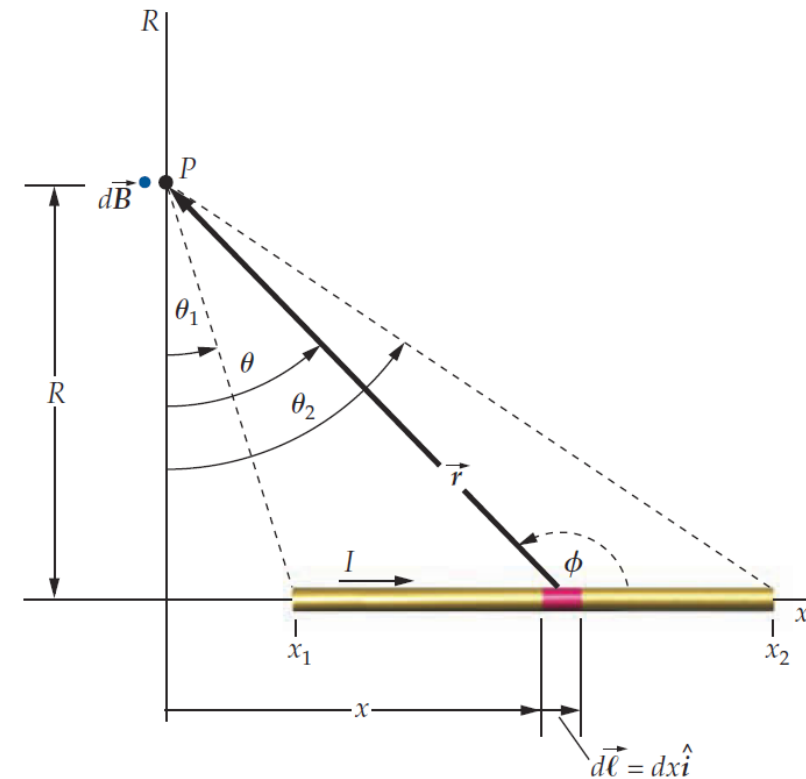
7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Câmpul magnetic creat de curenții electrice

a) Câmpul magnetic al unui conductor linear- legea lui Biot – Savart

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I}{R}$$



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dx}{r^2} \sin \phi$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dx}{r^2} \cos \theta$$

$$x = R \tan \theta$$

$$dx = R \sec^2 \theta d\theta = R \frac{r^2}{R^2} d\theta = \frac{r^2}{R} d\theta$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r^2} \frac{r^2 d\theta}{R} \cos \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} \cos \theta d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta$$

$$\theta_1 = -90^\circ \text{ and } \theta_2 = +90^\circ$$

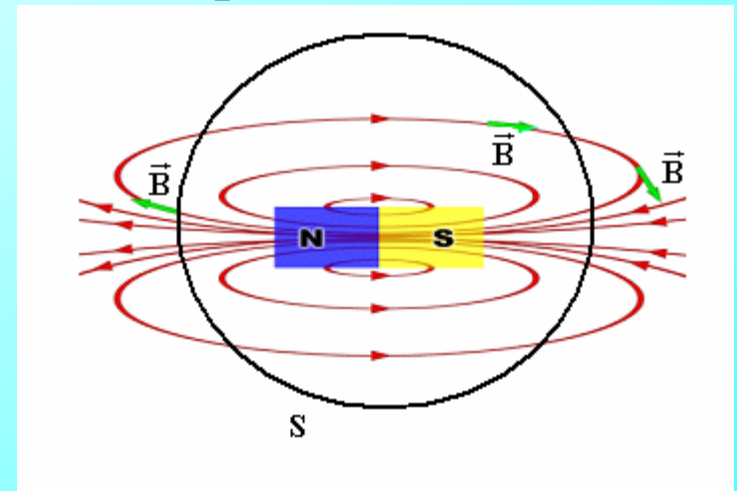
7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Fluxul magnetic

Este definit ca produsul scalar dintre vectorul inducție magnetică și versorul normal la suprafață, multiplicat prin aria suprafeței considerate.

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



Unitate de măsură: **Weber** , $1\text{Wb}=1\text{Tm}^2$

➤ Considerăm un magnet și o suprafață închisă S în jurul magnetului. Numărul liniilor de câmp care intra în S este egal cu numărul liniilor de câmp care ies din $S \Rightarrow$ *fluxul magnetic prin suprafața închisă S este nul*

$$\Rightarrow \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

legea lui Gauss pentru magnetism
(forma integrala)

7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

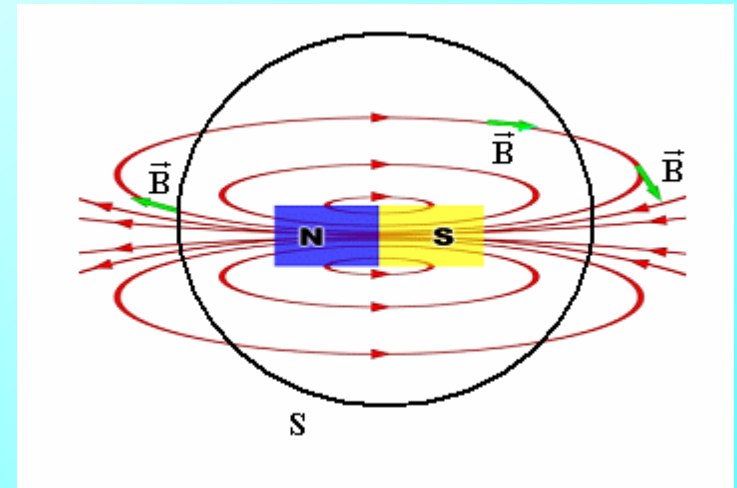
Fluxul magnetic . Legea lui Gauss pentru magnetism

Legea lui Gauss: fluxul inducției magnetice prin orice suprafață închisă este zero.

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Teorema Gauss-Ostrogradski:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{B} \, dV = 0$$



Forma locală a legii lui Gauss (A doua ecuație a lui Maxwell)

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

sau

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

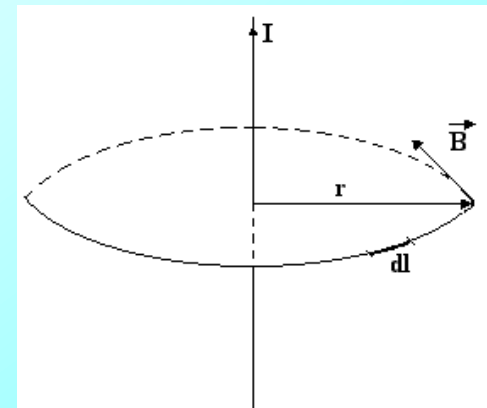
7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Legea circuitului magnetic. Legea lui Ampère.

➤ Din legea lui Biot Savart rezultă:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I$$



Liniile câmpului magnetic sunt circulare, cu lungimea $2\pi r$, iar vectorul inducție magnetică este mereu tangent la linia de câmp și constant în mărime, relația de mai sus poate fi scrisă în forma:

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Legea lui Ampère (forma integrală)
sau *Legea circuitului magnetic*

dl – element de lungime

Enunț: integrala de-a lungul unei curbe închise a produsului $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ (circulația vectorului) este egală cu permeabilitatea magnetică a vidului μ_0 înmulțită cu intensitatea curentului I ce trece prin suprafața delimitată de conturul închis c .

7. Câmpul electromagnetic

7.3. Câmpul magnetic

Legea circuitului magnetic. Legea lui Ampère.

Densitatea de curent

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS}$$

$\Rightarrow$

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

Formula lui Stokes:

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \iint_{S_C} (\nabla \times \vec{H}) d\vec{S}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \nabla \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}$$

Introducem relațiile de mai sus în

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = I$$

$\Rightarrow$

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \iint_{S_C} (\nabla \times \vec{H}) d\vec{S} = I = \iint_{S_C} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

A treia ecuație a lui Maxwell (sau forma locală a legii lui Ampère)

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j}$$

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j}$$

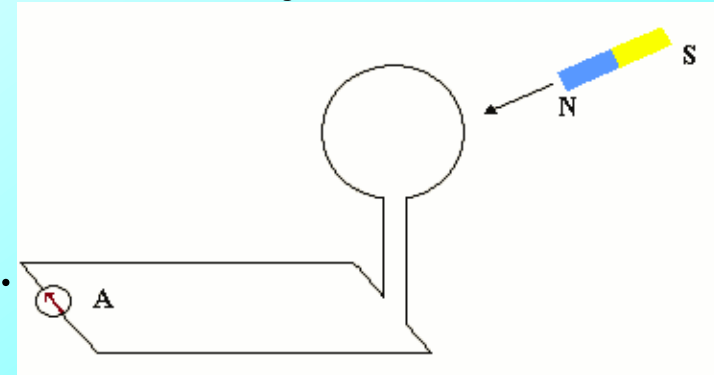
7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday

“Nu știu la ce este bună electricitatea generată prin inducție electromagnetică, dar știu că, într-o zi, ministru va pune impozit pe ea!” Faraday, 1825.

Inducție electromagnetică: apariția unei tensiuni electromotoare într-un circuit străbătut de un flux magnetic variabil în timp.



Conform legii inducției electromagnetice (Faraday): t.e.m. indusă într-un circuit este egală cu viteza de variație a fluxului magnetic prin suprafața aceluși circuit, luată cu semn schimbat:

$$e = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

Regula lui Lenz pentru determinarea sensului curentului indus: t.e.m. indusă și curentul indus au un astfel de sens, încât fluxul magnetic produs de curentul indus să se opună variației fluxului magnetic inductor.⁵¹

7. Câmpul electromagnetic

7.3. Câmpul magnetic

Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday

Fluxul magnetic: $d\Phi = \vec{B}d\vec{S} = B \cos \alpha dS$

Tensiunea electromotoare indusă:

$$e = \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l}$$

Teorema Stokes: $e = \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) d\vec{S}$

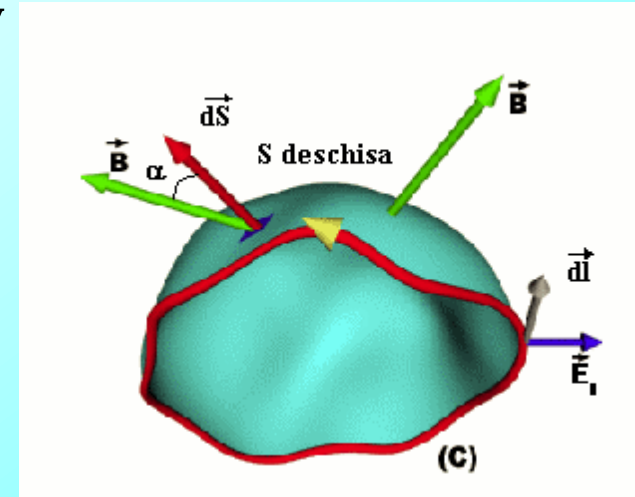
Tensiunea electromotoare indusă este egală cu derivata la timp a fluxului magnetic

$$e = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_S \vec{B} d\vec{S} \right) = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

Legea lui Faraday a inducției electromagnetice. A patra ecuație Maxwell

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Autoinducție

Autoinducția - fenomenul de inducție electromagnetică într-o bobină datorită variației curentului electric ce o străbate.

Considerăm o bobină prin care trece un curent variabil în timp. Tensiunea ce apare la capetele bobinei, datorită variației curentului electric prin ea, este de forma:

$$e = -\frac{d\phi_m}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$

L - inductanța bobinei

$$L = \frac{\mu N^2 S}{l}$$

unde N este numărul de spire, l este lungimea bobinei, iar S este secțiunea bobinei

$$[L]_{SI} = H ; \quad 1 H = \frac{Wb}{A}$$

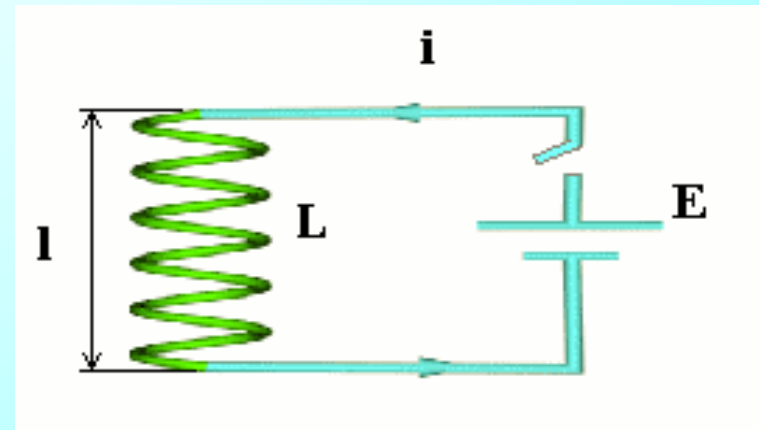
7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Energia câmpului magnetic

Inducția câmpului magnetic
din solenoid:

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l}$$



Energia câmpului magnetic din solenoid:

$$W = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} S l = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

Densitatea de energie a câmpului magnetic:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

Densitatea de energie a câmpului electric:

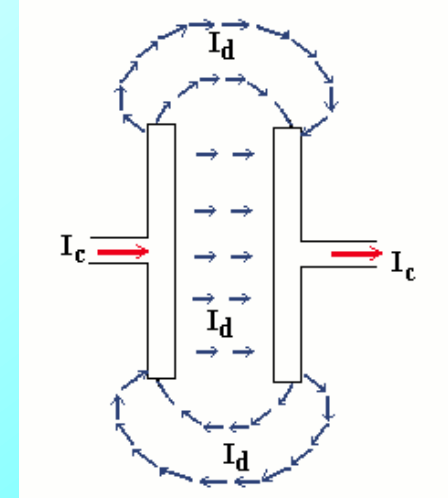
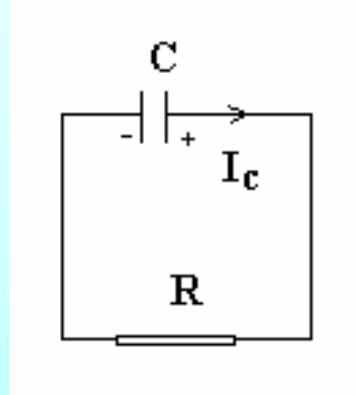
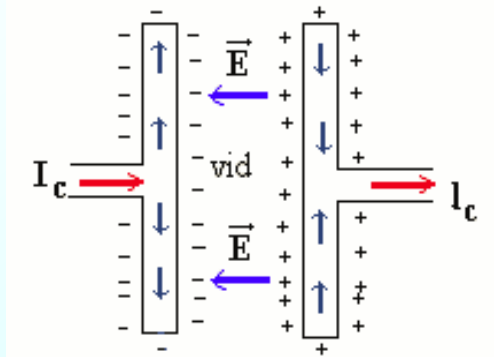
$$w = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

7. Câmpul electromagnetic

7.3 Câmpul magnetic

Curenți de conducție și curenți de deplasare

Considerăm un condensator plan cu armăturile în vid, care a fost încărcat cu sarcina electrică de la o sursă exterioară. Apoi condensatorul se descarcă pe o rezistență electrică



I_c – *intensitatea curentului de conducție*

În timpul descărcării, câmpul electric din condensator scade până la valoarea zero => *curent de deplasare – I_d*

Densitatea curentului de deplasare (Maxwell):

$$\vec{j}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_c + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

A treia ecuație a lui Maxwell
sau Ec. lui Ampere

7. Câmpul electromagnetic

Ecuatiile Maxwell în forma integrală sau globală

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{(C)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \left(\int_S \vec{j}_c d\vec{S} + \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} d\vec{S} \right)$$

$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

7. Câmpul electromagnetic

Ecuatiile Maxwell în forma locală sau diferențială

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_c + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

După parcurgerea acestui curs studentul trebuie să:

- Definesca legea lui Coulomb
- Definească câmpul electric
- Definească intensitatea câmpului electric
- Cunoască legea lui Gauss
- Cunoască legea lui Ohm
- Definească capacitatea electrică
- Definească potențialul electric
- Definească energia electrică
- Definească prima ecuație a lui Maxwell

După parcurgerea acestui curs studentul trebuie să:

- ✓ Definesca câmpul magnetic
- ✓ Acțiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mișcare
- ✓ Acțiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric
- ✓ Câmpul magnetic creat de curenții electrici
- ✓ Definească fluxul magnetic. Legea lui Gauss pentru magnetism
- ✓ Definească legea circuitului magnetic. Legea lui Ampère
- ✓ Definească inductia electromagnetica. Legea lui Faraday
- ✓ Definească autoinducția
- ✓ Definească energia câmpului magnetic
- ✓ **Cunoască ecuațiile lui MAXWELL**

BIBLIOGRAFIE

- **Fizica Elemente Fundamentale**, M. Cristea, F. Barvinschi, I. Luminosu, D. Popov, I. Damian, I. Zaharie, Ed. Politehnica, 2009;
- **Curs de Fizică generală**, in format electronic, pentru studenții din învățământul tehnic din Timișoara, F. Barvinschi, site: <http://www.et.upt.ro/etf/index.php?link=2&sublink=1203&pag=1&lang=ro>
- **Fizica între teamă și respect. Fundamentele începătorului**, V. Dorobantu, S. Pretorian, Editura Politehnica, 2009.
- **Fizica. Teorie, aplicații, autoevaluare**, I. Luminosu, V. Chiritou, N. Pop, M. Costache, Ed. Politehnica, 2009.
- **Physics for Scientists and Engineers** - Sixth Edition, Paul Tipler, Gene Mosca, Ed. W.H. Freeman and Company, 2008.
- **Fizică**, F. W. Sears, M. Zemansky, H. Young, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1983.
- wikipedia.org